

shell 体験スタッフマニュアル

迷子のペンギン Tux を、bash で探そう

体験のゴール

参加者が「黒い画面は怖いもの」ではなく、**文字でコンピューターへ指示できる道具**だと感じること。コマンドの暗記や用語の試験は行いません。

基本コース

1〜3 問 / 5〜8 分

一覧表示・内容表示・文字列検索

発展コース

4〜5 問 / 追加 3〜7 分

オプション・パイプ・行数

対象	アルファベットと記号をキーボード入力できる人
スタッフ配置	体験 PC 1〜2 台につき 1 人を目安
画面構成	左に問題、右に本物の bash。pane の移動操作は不要
回答方法	右側でコマンドを実行し、answer 答え で送信

最初に大切なこと 参加者自身が左側の問題を読み、試す時間を取ります。最初からコマンドを読み上げ続けなくてください。

この冊子の使い方

- ☐ 開場前に全 5 問を通す
- ☐ 回答一覧を手元に置く
- ☐ 終了・初期化操作を練習する
- ☐ 困ったときは段階的に支援する
- ☐ 参加者の操作を責めない
- ☐ 復旧より予備 PC への案内を優先する

必要な環境

- Linux または Linux VM
- Python 3.10 以降、bash、tmux
- sudo 権限を持たない体験専用ユーザー trial
- 日本語を表示できる端末と等幅フォント

隔離設定 VM ではネットワーク、共有フォルダー、共有クリップボード、ドラッグ&ドロップを無効にします。WSL2 では Windows ドライブの自動マウントと Windows interop も無効にします。

体験環境に個人ファイルや秘密情報を置かないでください。

開場前チェック

- 1 trial ユーザーでログインする。
- 2 端末を最大化し、離れた位置から読める文字サイズにする。
- 3 trial_tools/shells/new.py を実行する。
- 4 左に問題、右に trial\$ が表示されることを確認する。
- 5 スタッフ自身で全 5 問を通し、回答一覧どおり進むことを確認する。
- 6 **Ctrl+B** を押して離し、**Shift+R**、**y** の順で終了する。
- 7 もう一度 new.py を実行し、問題 1 へ戻ることを確認する。

起動コマンド

```
cd trial_tools/shells
./new.py
```

最初の説明 「右側の黒い画面は、文字でコンピューターにお願いする場所です。左側の問題を見ながら操作します。間違えても体験専用なので大丈夫です。まず ls と入力して Enter を押してください。」

伝えるのは、この 3 点だけ

- 画面の trial\$ は入力しない。その右側に入力する。
- 入力途中で **Tab** を押すと、ファイル名を補完できる。
- 答えが分かったら answer 答え と入力する。

詰まったときの声かけ

順番	声かけ・対応
1	「左側に何を調べると書いてありますか」
2	「使えそうなファイルはどれですか」
3	それでも難しければ、画面のヒントや正解コマンドを案内する

問題	ねらい	想定コマンド	送信する答え
1. ファイルを見つける	一覧表示	ls	answer welcome.txt
2. ファイルを読む	内容表示	cat welcome.txt	answer Tux
3. 必要な行を探す	文字列検索	grep Tux members.txt	answer guide
4. 行番号も表示する	オプション	grep -n Tux sightings.txt	answer PC Room
5. 組み合わせる	パイプと行数	grep Tux sightings.txt wc -l	answer 4

判定について 大文字・小文字、全角・半角、前後の空白は可能な範囲で自動的に吸収されます。想定コマンド以外で答えへ到達しても正解です。

3 問目でコースを選択

基本コースの完了画面になります。

- 混雑時・疲れている参加者：answer finish
- 余裕がある参加者：answer next

入りに慣れていない参加者

- 一度に伝える操作は 1 つだけ。
- ファイル名は Tab 補完を使ってもらおう。
- 記号 | はキーボード上の位置を指してよい。
- 代わりに入力するときも、実行前に内容を説明する。

早く終わった参加者

次の自由課題から 1 つだけ案内します。

- grep と grep -n の違いを見る。
- grep Mochi sightings.txt | wc -l で別の名前を数える。
- 上矢印キーで以前のコマンドを呼び、一部を書き換える。

案内しないこと 教材ディレクトリ外の探索、ソフトウェアのインストール、ネットワークを使う課題。

説明の締め 「cat、grep、wc はそれぞれ小さな仕事をする道具です。最後は | で道具をつなぎました。Linux の CLI では、このように小さな道具を組み合わせ、自分に必要な操作を作れます。」

- 1 現在の参加者が完了したことを確認する。
- 2 **Ctrl+B** を押して離す。
- 3 **Shift+R** を押す。
- 4 確認表示で **y** を押す。
- 5 端末で `./new.py` を実行する。
- 6 右側の pane が選択され、問題 1 が表示されていることを確認する。

初期化の仕組み 各回は新しい作業ディレクトリで始まるため、前の参加者の変更は引き継がれません。古い作業ディレクトリは閉場後に管理者がまとめて削除します。

禁止 当日の判断で広いパスを削除しないでください。

コマンドが動かない

表示・状況	対応
command not found	スペルと半角英字を確認する。
No such file or directory	ls でファイル名を確認し、Tab 補完を試す。
画面が止まった	Ctrl+C を 1 回押す。
文字が大量に流れた	Ctrl+C の後、clear を実行する。
answer に答えを付け忘れた	使用例を確認し、もう一度入力する。

左側の問題が進まない

1. 右側に「左側へ答えを送りました」と出たか確認する。
2. 回答一覧と照合する。
3. 数秒待っても変わらなければ、その回を終了して `./new.py` で作り直す。

pane や shell を閉じてしまった

その回を終了し、新しいセッションを起動します。参加者を責めず、「体験用なので、すぐ最初から作り直せます」と案内します。

new.py が起動しない

表示・状況	対応
tmuxが見つかりません	tmux の導入を担当者へ依頼する。
教材ファイルがありません	new.py だけを別の場所へ移動していないか確認する。
tmux 関連のエラー	tmux list-sessions の結果と画面のエラーをコアスタッフへ伝える。

復旧の判断 原因調査に時間をかけすぎず、予備 PC へ案内します。参加者の前で `sudo` を使った復旧や設定変更は行いません。

操作	キーまたはコマンド
体験を起動	<code>./new.py</code>
実行中のコマンドを止める	Ctrl+C
画面を整理する	<code>clear</code>
体験を終了	Ctrl+B → Shift+R → y
tmux セッション一覧	<code>tmux list-sessions</code>

採点ではなく、発見の体験を

参加者の入力内容は採点しません。正解へ至る方法より、「自分でファイルを調べ、必要な情報を取り出せた」という体験を優先します。

開始前

- ☐ 右側に `trial$`
- ☐ 問題 1 を表示
- ☐ 文字サイズを確認

交代時

- ☐ 前の回を終了
- ☐ `./new.py` で再起動
- ☐ 右側 pane を選択